PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 20

Dimension finie : équivalence des normes et compacité de la boule (Riesz)

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie I. Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie

E est de dimension finie n, N une norme sur E.

1. Montrer que $N \leqslant \beta N_\infty$ avec $\beta = \sum_i N(e_i)$.
2. Soit $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) \to (E, N)$, $x \mapsto \sum x_i e_i$. Montrer que f est continue et que $S_E = \{x \in E : N_\infty(x) = 1\}$ est un compact de (E, N).
3. Montrer que N atteint un minimum $\alpha > 0$ sur S_E, puis que $\alpha N_\infty \leqslant N$. Conclure.

Partie II. Conséquences

1. Montrer que si E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans un espace normé G est continue.
2. Montrer qu'un sous-espace F de dimension finie d'un espace normé V est fermé, et que pour $y \in V$, $d(y, F)$ est atteinte.
3. Sur $\mathbb{R}[X]$, comparer $N_1(P) = \sum |a_k|$ (somme des modules des coefficients) et $N_\infty(P) = \sup_{[0,1]} |P|$ à l'aide de $P_n = (X-1)^n$. Conclusion ?

Partie III. Le théorème de Riesz

$(E, \|\cdot\|)$ est un espace normé quelconque, B_E sa boule unité fermée.

1. (**Lemme de Riesz**) Soit F un sous-espace de dimension finie de E, $F \neq E$. Montrer qu'il existe $u \in E$ avec $\|u\| = 1$ et $d(u, F) = 1$.
2. Montrer que si E est de dimension infinie, B_E n'est pas compacte. (Construire une suite de vecteurs unitaires deux à deux à distance $\geqslant 1$.)
3. Exemples : dans ℓ^2, calculer $\|e_k - e_l\|$; dans $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$, exhiber une suite de B_E sans sous-suite convergente.